CHAPTER 1

2015-2016 学年微积分（一）（上）期中考试

1 基本计算题 (每小题 5 分，共 60 分)

1. 计算数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+n+1}+\dfrac{2}{n^2+n+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n+n}\right)$.

2. 计算极限 $l=\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{2x}+\cdots+\mathrm{e}^{nx}}{n}\right)^{\frac{1}{x}}$.

3. 计算极限 $l=\lim\limits_{x\to+\infty}x^2\ln\left(x\sin\dfrac{1}{x}\right)$.

4. 已知 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x^2+x+1}{1-x}-ax-b\right)=0$，求常数 a,b 的值.

5. 求当 $x \to 0$ 时，无穷小 $u(x) = \arcsin x - x$ 的主部与阶数.

6. 设函数 $y = \ln \sqrt{\dfrac{2}{\pi} \arctan \dfrac{1}{x}}$，求 $y'(1)$.

7. 设函数 $y = \dfrac{\sin x}{x}$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}, \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}(\cot x)}$.

8. 设函数 $f(x) = \dfrac{1}{2^x} - x^3$，$x = \varphi(y)$ 是 $y = f(x)$ 的反函数，求 $\varphi'(y)|_{y=1}$.

9. 设函数 $y = \dfrac{1}{2x^2 - 3x + 1}$，求 $y^{(10)}(x)$.

10. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \ln(1 + t^2), \\ y = t - \arctan t \end{cases}$ 所确定，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}$.

11. 求函数 $f(x)=\dfrac{x\sin(1-x)}{|x|(x^2-1)}$ 的间断点，并判断其类型.

12. 一架巡逻直升机在距地面 3km 的高度以 120km/h 匀速地沿一条水平笔直的高速公路向前飞行，飞行员观察到迎面驶来一辆汽车. 设汽车行进的速度为匀速，当直升机与汽车间的距离为 5km 时通过雷达测出此距离以 160km/h 的速率减小，试求汽车行进的速度.

2 综合题 (每小题 6 分，共 30 分)

13. 设函数 $f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$，求 $f'(x)$，并讨论 $f'(x)$ 的连续性.

14. 设 $y=y(x)$ 由方程 $y=\sin(x+y)$ 确定，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

15. 设函数 $f(x)$ 满足 $f'(0)=0$，$f''(0)$ 存在，求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(\ln(1+x))}{x^3}$.

16. 设 $f(x)$ 是周期为 5 的连续函数，在 $x=1$ 处可导，在 $x=0$ 附近满足

$$f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)=8x+o(x),$$

求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(6,f(6))$ 处的切线方程.

17. 设 $x_1=2$，$x_n=2+\dfrac{1}{x_{n-1}}(n>1)$，证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求其值.

3 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

18. 设 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上有二阶导数，且 $f(a)=f(b)=0$，$f'_+(a)\cdot f'_-(b)>0$，证明：

（1）至少存在一点 $\xi\in(a,b)$ 使得 $f(\xi)=0$；

（2）至少存在一点 $\eta\in(a,b)$ 使得 $f''(\eta)=0$.

19. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上具有二阶导数，且有正常数 a,b，使得 $|f(x)|\le a$，$|f''(x)|\le b$. 证明：对任意 $c\in(0,1)$，有 $|f'(c)|\le 2a+\dfrac{b}{2}$.

CHAPTER 2

2015-2016 学年微积分（一）（上）期中考试参考答案

1 基本计算题 (每小题 5 分，共 60 分)

1. **Solution**. 设 $x_n = \dfrac{1}{n^2+n+1} + \dfrac{2}{n^2+n+2} + \cdots + \dfrac{n}{n^2+n+n}$，则

$$\frac{1+2+\cdots+n}{n^2+n+n} < x_n < \frac{1+2+\cdots+n}{n^2+n+1},$$

又

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1+2+\cdots+n}{n^2+n+n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n(n+1)}{2(n^2+2n)} = \frac{1}{2},$$
$$\lim_{n\to\infty} \frac{1+2+\cdots+n}{n^2+n+1} = \lim_{n\to\infty} \frac{n(n+1)}{2(n^2+n+1)} = \frac{1}{2},$$

由夹逼定理得 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \dfrac{1}{2}$.

2. **Solution**.

$$\begin{aligned} l &= \exp\left[\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\ln\left(\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{2x}+\cdots+\mathrm{e}^{nx}}{n}\right)\right] \\ &= \exp\left[\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\left(\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{2x}+\cdots+\mathrm{e}^{nx}}{n}-1\right)\right] \\ &= \exp\left[\lim_{x\to 0}\frac{1}{n}\left(\frac{(\mathrm{e}^x-1)+\left(\mathrm{e}^{2x}-1\right)+\cdots+(\mathrm{e}^{nx}-1)}{x}\right)\right] \\ &= \exp\left[\frac{1}{n}(1+2+\cdots+n)\right] = \mathrm{e}^{\frac{n+1}{2}}. \end{aligned}$$

3. **Solution**. 令 $x = \dfrac{1}{t}$，则

$$\begin{aligned} l &= \lim_{x\to+\infty}\frac{\ln\left(x\sin\frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x^2}} = \lim_{t\to 0^+}\frac{\ln\left(\frac{\sin t}{t}\right)}{t^2} \\ &= \lim_{t\to 0^+}\frac{\frac{\sin t}{t}-1}{t^2} = \lim_{t\to 0^+}\frac{\sin t - t}{t^3} \\ &= \lim_{t\to 0^+}\frac{\cos t - 1}{3t^2} = -\frac{1}{6}. \end{aligned}$$

4. **Solution**. 原极限式可变形为

$$0=\lim_{x\to+\infty}\frac{(1+a)x^2+(1-a+b)x+1-b}{1-x},$$

得 $1+a=0, 1-a+b=0$，即 $a=-1, b=-2$.

5. **Solution**. 设 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{u(x)}{cx^r}=1$，则

$$\begin{aligned}1&=\lim_{x\to0}\frac{\arcsin x-x}{cx^r}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}-1}{crx^{r-1}}\\&=\lim_{x\to0}\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\cdot\frac{1-\sqrt{1-x^2}}{crx^{r-1}}\\&=\lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{2}x^2}{crx^{r-1}},\end{aligned}$$

因此必须 $\begin{cases}r-1=2,\\ cr=\dfrac{1}{2},\end{cases}$，解得 $r=3, c=\dfrac{1}{6}$.

所以 $u(x)$ 的主部为 $\dfrac{1}{6}x^3$，阶数为 3.

6. **Solution**. 因为 $y=\dfrac{1}{2}\left[\ln\dfrac{2}{\pi}+\ln\operatorname{arctan}\dfrac{1}{x}\right]$，所以

$$\begin{aligned}y'&=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\operatorname{arctan}\frac{1}{x}}\cdot\frac{1}{1+\frac{1}{x^2}}\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)\\&=-\frac{1}{2(x^2+1)\operatorname{arctan}\frac{1}{x}}.\end{aligned}$$

代入 $x=1$ 得 $y'(1)=-\dfrac{1}{4\arctan1}=-\dfrac{1}{\pi}$.

7. **Solution**.

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{x\cos x-\sin x}{x^2},$$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}(\cot x)}=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}{\frac{\mathrm{d}(\cot x)}{\mathrm{d}x}}=\frac{x\cos x-\sin x}{-x^2\csc^2x}=\frac{\sin^3x-x\sin^2x\cos x}{x^2}.$$

8. **Solution**. 当 $x=0$ 时，$f(0)=\dfrac{1}{2^0}-0^3=1$. 所以

$$\begin{aligned}\varphi'(y)\big|_{y=1}&=\frac{1}{f'(0)}\\&=\frac{1}{\frac{1}{2^x}\ln\frac{1}{2}+3x^2\big|_{x=0}}\\&=\frac{1}{\ln\frac{1}{2}}=-\frac{1}{\ln2}.\end{aligned}$$

9. **Solution**. 因为 $y=\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{2}{2x-1}$，所以

$$\begin{aligned}y^{(10)}(x)&=\frac{(-1)^{10}\,10!}{(x-1)^{11}}-\frac{2\cdot(-1)^{10}\,10!\cdot2^{10}}{(2x-1)^{11}}\\&=\frac{10!}{(x-1)^{11}}-\frac{2^{11}\cdot10!}{(2x-1)^{11}}.\end{aligned}$$

10. **Solution**.

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{1-\frac{1}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}}=\frac{t}{2},$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\left(\frac{t}{2}\right)'\cdot\frac{1+t^2}{2t}=\frac{1+t^2}{4t}.$$

11. **Solution**. 函数 $f(x)$ 的间断点为 $x=0,\pm1$.

当 $x=0$ 时，$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{x\sin(1-x)}{x(x^2-1)}=-\sin1$，$\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{x\sin(1-x)}{-x(x^2-1)}=\sin1$，

所以 $x=0$ 为跳跃间断点.

当 $x=1$ 时，$\lim\limits_{x\to1}f(x)=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x\sin(1-x)}{x(x-1)(x+1)}=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{1-x}{(x-1)(x+1)}=-\dfrac{1}{2}$，

且函数在 $x=1$ 处无定义，所以 $x=1$ 为可去间断点.

当 $x=-1$ 时，$\lim\limits_{x\to-1}f(x)=\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{x\sin(1-x)}{-x(x-1)(x+1)}=\infty$，所以 $x=-1$ 为无穷间断点.

12. **Solution**. 设 $x(t)$ 为 t 时刻飞机与汽车的水平距离，$y(t)$ 为 t 时刻飞机与汽车的距离，则

$$x^2(t)+h^2=y^2(t),$$

其中 $h=3\text{km}$，方程两边对 t 求导得

$$x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t},$$

由题设知，在 $t=t_0$ 时刻，$y(t_0)=5\text{km}$，$\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_0}=-160\text{km/h}$，$x(t_0)=4\text{km}$，

代入上式得 $\left.\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_0}=\dfrac{y(t_0)}{x(t_0)}\cdot\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_0}=-200\text{km/h}$，

所以汽车行进的速度为 80km/h.

2 综合题 (每小题 6 分，共 30 分)

13. **Solution**. 当 $x\neq0$ 时，$f'(x)=2x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}$.

当 $x=0$ 时，$f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2\sin\frac{1}{x}}{x}=0$，

所以 $f'(x)=\begin{cases}2x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}, & x\neq0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$

当 $x\neq0$ 时，$f'(x)$ 显然连续. 又 $\lim\limits_{x\to0}f'(x)=\lim\limits_{x\to0}\left(2x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}\right)$ 不存在，

所以 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续. 综上所述，$f'(x)$ 在 $\mathbf{R}\setminus\{0\}$ 处连续.

14. **Solution**. 在方程 $y=\sin(x+y)$ 两边对 x 求导得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\cos(x+y)\cdot\left(1+\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right),$$

解得 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\cos(x+y)}{1-\cos(x+y)}$.

在方程 $y'=\cos(x+y)(1+y')$ 两边再对 x 求导得

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=-\sin(x+y)\cdot\left(1+\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2+\cos(x+y)\cdot\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$$

解得

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{-\sin(x+y)(1+y')^2}{1-\cos(x+y)}=\frac{-\sin(x+y)}{[1-\cos(x+y)]^3}.$$

15. **Solution**. 由于 $f''(0)$ 存在，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 的邻域内可导.

由 Lagrange 中值定理，存在 ξ 介于 x 与 $\ln(1+x)$ 之间，使得

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(\ln(1+x))}{x^3}&=\lim_{x\to0}\frac{f'(\xi)(x-\ln(1+x))}{x^3}\\&=\lim_{x\to0}\frac{f'(\xi)-f'(0)}{\xi-0}\cdot\frac{\xi}{x}\cdot\frac{x-\ln(1+x)}{x^2}.\end{aligned}$$

当 $x\to0$ 时，$\ln(1+x)\to0$，所以由夹逼准则可知 $\xi\to0$.

同时，$\dfrac{\xi}{x}$ 介于 1 与 $\dfrac{\ln(1+x)}{x}$ 之间，显然 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\xi}{x}=1$. 故

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\frac{f'(\xi)-f'(0)}{\xi-0}\cdot\frac{\xi}{x}\cdot\frac{x-\ln(1+x)}{x^2}&=f''(0)\cdot\frac{x-\left(x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right)}{x^2}\\&=\frac{f''(0)}{2}.\end{aligned}$$

16. **Solution**. 因为 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，从而连续.

在等式 $f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)=8x+o(x)$ 两边令 $x\to0$ 得 $f(1)=0$，且

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\frac{f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)}{x}&=\lim_{x\to0}\frac{8x+o(x)}{x}=8\\&=\lim_{x\to0}\frac{f(1+\sin x)-f(1)}{x}-3\lim_{x\to0}\frac{f(1-\sin x)-f(1)}{x}\\&=\lim_{x\to0}\frac{f(1+\sin x)-f(1)}{\sin x}\cdot\frac{\sin x}{x}-3\lim_{x\to0}\frac{f(1-\sin x)-f(1)}{-\sin x}\cdot\frac{-\sin x}{x}\\&=4f'(1).\end{aligned}$$

所以 $f'(1)=2$.

又 $f(x)$ 的周期为 5，所以 $f(6)=f(1)=0$，$f'(6)=f'(1)=2$，

因此曲线 $y=f(x)$ 在点 $(6,f(6))$ 处的切线方程为 $y=2(x-6)$ 即 $2x-y-12=0$.

17. **Solution**. 显然 $x_n>2$. 常数 $l=1+\sqrt{2}$ 满足 $l=2+\dfrac{1}{l}$. 下证数列 $\{x_n\}$ 以 l 为极限.

$$\begin{aligned}0\le|x_{n+1}-l|&=\left|\left(2+\frac{1}{x_n}\right)-1-\sqrt{2}\right|=\frac{\left|x_n-\left(\sqrt{2}+1\right)\right|}{\left(\sqrt{2}+1\right)x_n}\\&\le\frac{1}{2}|x_n-l|\\&\le\cdots\le\frac{1}{2^{n-1}}|x_2-l|.\end{aligned}$$

由迫敛性知 $|x_n-l|$ 收敛到 0，故数列 $\{x_n\}$ 以 l 为极限.

3 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

18. **Proof**. （1）假设 $\forall x \in (a,b), f(x) \neq 0$，不妨设 $f(x) > 0$，则有

$$f'_+(a) = \lim_{x \to a^+} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = \lim_{x \to a^+} \frac{f(x)}{x-a} \geq 0,$$
$$f'_-(b) = \lim_{x \to b^-} \frac{f(x)-f(b)}{x-b} = \lim_{x \to b^-} \frac{f(x)}{x-b} \leq 0,$$

这与 $f'_+(a) \cdot f'_-(b) > 0$ 矛盾，所以至少存在一点 $\xi \in (a,b)$ 使得 $f(\xi) = 0$.

（2）由 Rolle 定理，$\exists \eta_1 \in (a,\xi)$ 使得 $f'(\eta_1) = 0$，$\exists \eta_2 \in (\xi,b)$ 使得 $f'(\eta_2) = 0$.

再由 Rolle 定理，$\exists \eta \in (\eta_1,\eta_2) \subset (a,b)$ 使得 $f''(\eta) = 0$.

所以至少存在一点 $\eta \in (a,b)$ 使得 $f''(\eta) = 0$.

19. **Proof**. 由 Taylor 公式，

$$f(0) = f(c) + f'(c)(0-c) + \frac{f''(\xi_1)}{2}(0-c)^2, \quad 0 < \xi_1 < c < 1,$$
$$f(1) = f(c) + f'(c)(1-c) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(1-c)^2, \quad 0 < c < \xi_2 < 1.$$

两式相减，得 $f(1) - f(0) = f'(c) + \frac{1}{2}\left[f''(\xi_2)(1-c)^2 - f''(\xi_1)c^2\right]$，所以

$$f'(c) = f(1) - f(0) - \frac{1}{2}\left[f''(\xi_2)(1-c)^2 - f''(\xi_1)c^2\right].$$

由 $|f(x)| \leq a$，$|f''(x)| \leq b$，得 $|f'(c)| \leq 2a + \frac{b}{2}\left[(1-c)^2 + c^2\right] \leq 2a + \frac{b}{2}$.